Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Технологии и методы программирования»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Защита локальной папки с файлами и веб-странички»

Выполнил:
Шибаев Иван Дмитриевич, студент группы N3352

_____
(подпись)

Проверил:
Ищенко Алексей Петрович

_____
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1 Локальная защита файлов 4

1.1 Состав и принцип работы 4

2 Защита веб-страниц 5

2.1 Структура сайта 5

2.2 Пароль и переключение режима 5

2.3 Размытие при удержании Cmd + Shift 6

3 Проверка работы 7

Заключение 8

Список использованных источников 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — разработать учебные механизмы ограничения операций с файлами в локальном каталоге и копирования содержимого связанных веб-страниц. Исходное задание [1] требует показать работу до включения защиты, при включённой защите и после её отключения, а также предусмотреть отключение по паролю.

Для файловой части выбрана macOS. Веб-часть состоит из трёх страниц и использует локальные SVG-схемы. В отчёте описаны фактически реализованные механизмы и результаты автоматических проверок. Блокировка системного снимка экрана не заявляется как достигнутый результат.

1 Локальная защита файлов

1.1 Состав и принцип работы

Программа «guard.py» расположена в защищаемом каталоге. Команда инициализации создаёт текстовый файл «template.tbl»: первая строка содержит хеш пароля по алгоритму PBKDF2-HMAC-SHA-256 с индивидуальной солью и 200 000 итераций, последующие строки — точные имена защищаемых файлов. Пароль вводится без отображения в терминале; аргумент командной строки предусмотрен только для автоматической проверки.

Команда включения режима создаёт пустой файл для каждого отсутствующего имени, чтобы занять его, и устанавливает для этих файлов и таблицы флаг macOS «uchg». Если файл уже существует, его содержимое сохраняется. При отключении флаг снимается, а файлы остаются на месте. Таблица создаётся с правами «0600», поэтому другие пользователи без соответствующих полномочий не могут её прочитать через обычный доступ к файлу. Команды включения, просмотра состояния и отключения проверяют введённый пароль. Неверный пароль не выводит список защищаемых имён через команду просмотра состояния.

Последовательность команд для демонстрации приведена в листинге 1. Между командами можно попытаться изменить, скопировать поверх, переименовать и удалить выбранный файл обычными средствами macOS.

```
python3 guard.py init protected.txt archive.txt
python3 guard.py on
python3 guard.py status
python3 guard.py off
```

Листинг 1 — Команды демонстрации локальной защиты

В текущей реализации используются точные имена, а не маски. Флаг «uchg» удерживает обычные операции записи, удаления и переименования, но владелец может снять его вручную. Права «0600» и пароль на команду просмотра не скрывают таблицу от другого процесса того же владельца, который читает её напрямую. Эти ограничения следует учитывать при оценке результата.

2 Защита веб-страниц

2.1 Структура сайта

Сайт содержит главную страницу и ещё две страницы по последовательным ссылкам. На каждой есть текст, схема компонента компьютера и кнопка переключения режима. Оформление ограничено шириной текста, отступами и шрифтом; ссылки и кнопки используют стандартный вид браузера. Состав файлов приведён в таблице 1.

Таблица 1 — Файлы веб-части

Файл	**Назначение**
«web/index.html»	Первая страница и ссылка на вторую
«web/page2.html»	Вторая страница и ссылка на третью
«web/page3.html»	Третья страница
«web/protect.js»	Общий обработчик копирования, пароля и удержания Cmd + Shift
«web/style.css»	Оформление и отдельное правило для печати

Собственные SVG-схемы компьютера, процессора и памяти хранятся локально в каталоге «web/images». Наличие графики не зависит от внешнего сервера во время демонстрации. Главная страница посвящена устройству компьютера, вторая — процессору, третья — памяти и накопителю.

2.2 Пароль и переключение режима

Для отключения ограничений используется демонстрационный пароль **admin**. В скрипте хранится не открытая строка пароля, а соль, вектор инициализации и шифротекст маркера. Web Crypto выводит из введённой строки ключ алгоритмом PBKDF2-SHA-256 (200 000 итераций) и пытается расшифровать маркер алгоритмом AES-GCM. Успешная расшифровка означает совпадение пароля. Текущее состояние вкладки записывается в «sessionStorage», поэтому переход между тремя страницами сохраняет режим.

При включённом режиме скрипт отменяет события выделения, копирования, вырезания, перетаскивания и контекстного меню. Обработчик клавиатуры отменяет обычные сочетания копирования и сохранения, если они доставлены странице. При отключении по паролю обработчики перестают отменять эти действия.

2.3 Размытие при удержании Cmd + Shift

При включённой защите одновременное удержание Cmd + Shift добавляет класс «screenshot-blur». Правило CSS размывает основное содержимое. Обработчики нажатия и отпускания клавиш проверяют состояние обоих модификаторов; отпускание любого из них сразу снимает эффект. Порядок нажатия не важен. При смене окна или скрытии вкладки размытие сбрасывается, чтобы оно не оставалось включённым из-за пропущенного события отпускания. В режиме печати правило размытия переопределено; печать через меню браузера остаётся доступной.

Эта реакция не является блокировкой снимка экрана. macOS может обработать системное сочетание до передачи события браузеру, а отрисовка CSS может произойти позже захвата. Устаревший флаг «NSWindowSharingNone» Apple не рекомендует применять для сокрытия окна от захвата [2]. FairPlay Streaming предназначен для защищённого видеопотока, а не для текста обычной страницы [3]. Пользователь также может отключить JavaScript, просмотреть исходный код или использовать иное средство захвата.

3 Проверка работы

Команда «make check SUBJECT=timp LAB=lab1» запускает проверки файловой части во временном каталоге и веб-проверку на Node.js. Результаты выполненного запуска сведены в таблицу 2. Эти проверки не заменяют ручной показ системного снимка экрана и печати на бумагу.

Таблица 2 — Результаты автоматических проверок

Сценарий	**Наблюдаемый результат**
Неверный пароль файловой защиты	Команды включения, просмотра и отключения отклонены
Запись до включения защиты	Изменение файла выполнено
Запись, копирование поверх, удаление и переименование защищённого файла	Операции отклонены macOS
Изменение и удаление таблицы при включённой защите	Операции отклонены macOS
Отключение файловой защиты	После снятия флага запись, переименование и удаление таблицы выполнены
Пароль «admin», неверный пароль и отмена ввода	Верный пароль принят; неверный пароль и отмена не снимают защиту
Три HTML-страницы, ссылки и локальные ресурсы	Файлы найдены, цепочка переходов проверена
Копирование и переключение режима	При защите события отменены, после отключения разрешены
Переход между страницами	Выбранный режим восстановлен из состояния вкладки
Сочетания Ctrl+P и ⌘P	Обработчик не отменяет печать
Удержание Cmd + Shift в обоих порядках	Размытие включено; отпускание любого модификатора снимает его
Смена окна или скрытие вкладки	Размытие сброшено

Для запуска веб-демонстрации достаточно выполнить команду из листинга 2 и открыть адрес «http://localhost:8000/». Проверка обработчика сочетания выполнена синтетическим событием JavaScript, а не реальным системным снимком macOS.

```
python3 -m http.server 8000 --bind 127.0.0.1 --directory web
```

Листинг 2 — Запуск локального веб-сервера

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализованы два учебных механизма: локальная программа для ограничения операций с файлами заданных имён и трёхстраничный сайт с ограничением обычного копирования. Для обоих механизмов предусмотрено отключение режима по паролю. Автоматические проверки подтвердили блокировку выбранных файловых операций и защиты таблицы, восстановление записи после отключения, отключение веб-защиты паролем «admin», сохранение режима между страницами и размытие при удержании Cmd + Shift и его снятие при отпускании клавиш.

Защита не исключает действий владельца компьютера и не предотвращает системный снимок экрана. В частности, программный CSS-эффект зависит от получения браузером события клавиатуры и не может считаться гарантированной защитой изображения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лабораторная работа 1 «Защита локальной папки с файлами и веб-странички».
2. Apple Inc. NSWindow.SharingType.none [Электронный ресурс]. URL: https://developer.apple.com/documentation/appkit/nswindow/sharingtype-swift.enum/none (дата обращения: 05.10.2026).
3. Apple Inc. FairPlay Streaming [Электронный ресурс]. URL: https://developer.apple.com/streaming/fps/ (дата обращения: 05.10.2026).